



Notas · Semana 5

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

Dos sesiones de teoría

Oswaldo Velásquez Castañón
Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

Capítulo 1

Semana 5: desigualdad de Kolmogorov y ley fuerte

1.1. Máximos y series independientes

Objetivo de la sesión. Demostrar una desigualdad maximal y convertir varianzas sumables en convergencia casi segura.

Teorema 1.1 (Desigualdad maximal de Kolmogorov). *Sean $X_1, \dots, X_n$ independientes, centradas y con segundo momento finito; $S_k = \sum_{j \leq k} X_j$. Para $\lambda > 0$,*

$$\mathbb{P}\left(\max_{k \leq n} |S_k| \geq \lambda\right) \leq \frac{\text{Var}(S_n)}{\lambda^2}.$$

Demostración. Sea $A_k = \{|S_j| < \lambda, j < k; |S_k| \geq \lambda\}$. Los A_k son disjuntos y su unión es el evento maximal. Como $S_n = S_k + (S_n - S_k)$ y A_k, S_k dependen de $X_1, \dots, X_k$, mientras $S_n - S_k$ es independiente y centrado,

$$\mathbb{E}[S_n^2 \mathbf{1}_{A_k}] = \mathbb{E}[S_k^2 \mathbf{1}_{A_k}] + \mathbb{E}[(S_n - S_k)^2] \mathbb{P}(A_k) \geq \lambda^2 \mathbb{P}(A_k).$$

Sumar y usar disjunción da $\mathbb{E}S_n^2 \geq \sum_k \mathbb{E}[S_n^2 \mathbf{1}_{A_k}] \geq \lambda^2 \mathbb{P}(\cup_k A_k)$. □

Teorema 1.2 (Convergencia de series). *Si (X_n) son independientes, centradas, $X_n \in L^2$ y $\sum_n \text{Var } X_n < \infty$, entonces $\sum_n X_n$ converge casi seguramente y en L^2 .*

Demostración. En L^2 , las sumas parciales son de Cauchy porque $\mathbb{E}|S_n - S_m|^2 = \sum_{m < j \leq n} \text{Var } X_j$. Para la convergencia c.s., elegir n_r con $\sum_{j > n_r} \text{Var } X_j \leq 2^{-3r}$. Kolmogorov da

$$\mathbb{P}\left(\max_{n_r < k \leq n_{r+1}} |S_k - S_{n_r}| > 2^{-r}\right) \leq 2^{-r}.$$

Borel–Cantelli muestra que los máximos de bloque tienden a cero. La subsucesión S_{n_r} converge c.s. tras escogerla también con $\sum_r \mathbb{P}(|S_{n_r} - S| > 2^{-r}) < \infty$, usando convergencia L^2 . Ambos hechos dan $S_n \rightarrow S$ c.s. □

1.2. Truncamiento y ley fuerte i.i.d.

Objetivo de la sesión. Probar la ley fuerte bajo la hipótesis óptima de primer momento finito.

Lema 1.3 (Kronecker). *Si $b_n \uparrow \infty$ y $\sum_n x_n/b_n$ converge, entonces $b_n^{-1} \sum_{k \leq n} x_k \rightarrow 0$.*

Demostración. Si $s_n = \sum_{k \leq n} x_k/b_k \rightarrow s$, la suma por partes da $b_n^{-1} \sum_{k \leq n} x_k = b_n^{-1} \sum_{k < n} (b_k - b_{k+1})(s_k - s) + (s_n - s) + sb_1/b_n$. La contribución inicial desaparece al dividir por b_n y la cola se acota por $\sup_{k \geq N} |s_k - s|$; hacer primero $n \rightarrow \infty$ y luego $N \rightarrow \infty$ concluye. $\square$

Teorema 1.4 (Ley fuerte de los grandes números). *Si (X_n) son i.i.d. y $\mathbb{E}|X_1| < \infty$, entonces $n^{-1} \sum_{k=1}^n X_k \rightarrow \mathbb{E}X_1$ casi seguramente.*

Demostración. Poner $Y_n = X_n \mathbf{1}_{\{|X_n| \leq n\}}$. Como $\sum_n \mathbb{P}(X_n \neq Y_n) = \sum_n \mathbb{P}(|X_1| > n) \leq \mathbb{E}|X_1| < \infty$, Borel–Cantelli dice que ambas sucesiones difieren solo finitas veces.

Además,

$$\sum_{n \geq 1} \frac{\text{Var}(Y_n)}{n^2} \leq \sum_{n \geq 1} \frac{\mathbb{E}[X_1^2 \mathbf{1}_{\{|X_1| \leq n\}}]}{n^2} < \infty.$$

Para justificar la última desigualdad, descomponer según $k-1 < |X_1| \leq k$ e intercambiar sumas: $\sum_{n \geq k} n^{-2} \leq C/k$, por lo que el total se acota por $C \sum_k k \mathbb{P}(k-1 < |X_1| \leq k) \leq C' \mathbb{E}|X_1|$.

El teorema de series aplicado a $(Y_n - \mathbb{E}Y_n)/n$ y Kronecker dan $n^{-1} \sum_{k \leq n} (Y_k - \mathbb{E}Y_k) \rightarrow 0$ c.s. Por convergencia dominada, $\mathbb{E}Y_n \rightarrow \mathbb{E}X_1$; el lema de Cesàro da $n^{-1} \sum_{k \leq n} \mathbb{E}Y_k \rightarrow \mathbb{E}X_1$. Reemplazar Y_k por X_k no cambia el límite, pues solo hay finitas diferencias. $\square$